

候选身份、既有药理与 ADMET 预测补充报告

赛道三 | 2026 年 10 月 1 日 | 六正式候选与五探索 / 对照的证据分层

本报告补充正式六候选的来源身份、已有非 TMC1 药理、相似化合物和计算性质。结论用于安排后续验证，不改变原 R1/R2/R3 结果、阈值及候选名单。公开文献实验、模型预测、本团队计算与未来实验分别呈现。

1. 研究判断与参照来源

六候选应定位为已知研究化合物的新用途候选。已有激酶相关药理及细胞毒性记录，加之吸收、溶解性、CYP 和潜在安全性预测风险，使选择性、细胞耐受和有效暴露成为后续关键问题。当前证据不支持“六个获批老药”“新化学实体”“成药性良好”或治疗有效的结论。

集合	核实范围	解释边界
论文药效团训练	13 个训练名称；另加 3 个 MET 对接参照	名称集合与结构文件覆盖分别统计
作者活性 SDF	10 份文件，78 条重复记录，12 个独立结构	UoS-5247 未被这些文件覆盖；不否定论文训练使用
文献染料实验	15 个可购得命中 12 个降低 AM1-43 摄取	小鼠耳蜗外植体读出；不是直接人 TMC1 结合
六候选与作者训练结构	母体标准化后完整 InChIKey 交集 0/12	仅是有限集合的身份不重叠，不证明新颖性
所谓 68 成员参照库	尚无可逐成员追溯的完整来源	不报告 68 库零重叠或生物活性召回率

作者仓库冻结提交：74274dad76201258adbd76c7058b705170c4b857。论文 DOI: 10.1038/s42003-025-07943-x。项目代理训练使用的 935 条历史 Vina 记录与上述文献集合不同。来源文件见 science_supplement/A1_reference_sources。

独立 N 几何敏感性分析：补回的 ZINC12986242、ZINC24739924、ZINC58438263 在原制备规则下均阻断；另立非环状、非酰胺叔胺 N 几何分析，3 母体×2 种几何共 6 次对接，独立 QC6/6、中区接触 3/6、原分数阈值达标 0/6，联合 0/6。两几何分数差分别为 0.461、0.560、0.135 kcal/mol；区间反映模型敏感性，不是亲和力或实测不确定度。该追加分析与原 R2 结果、参照 3/8 及染料下降亚组 3/6 分开统计，不修改任何旧分母。来源：science_supplement/A1_reference_sources/n_geometry_sensitivity。

2. 六候选已有药理与相似化合物

官方 ChEMBL 相似接口两档检索共 1,458 条候选—邻居配对，按 ChEMBL ID 去重为 847 条。每个候选 ≥ 0.6 数量另作接口复核；以下为实际返回数量，未补入自匹配。官方相似度百分数除以 100，不等同本项目 Morgan1024 分数。

ChEMBL 编号	≥ 0.4 邻居	≥ 0.6 邻居
CHEMBL1079964	427	26
CHEMBL1080362	258	63
CHEMBL1081740	150	62
CHEMBL1080669	158	59
CHEMBL1076497	292	32
CHEMBL1080205	173	34

按预先登记规则，选取各候选 ≥ 0.6 前三个非正式候选邻居、0.4—0.6 前两个邻居及带临床阶段的邻居，连同六候选共 33 个分子，实际获得 622 条实验活动、422 个 assay 及 48 篇来源文献。其余邻居未查询药理，不等于无活性。不能由邻居药理推定候选活性或临床状态。

六候选 ChEMBL 首批上市年份及最高临床阶段字段为空；这不是获批身份的证据，也不单凭字段缺失断言全球不存在任何临床记录。以下药理表按候选自身精确 ChEMBL 编号匹配。

候选	靶标/细胞	已载明测定	assay
CHEMBL1079964	EphB4 抑制	Inhibition = 36 % (10 μ M)	CHEMBL1109418
CHEMBL1080362	EphB4 抑制	IC50 = 50000 nM	CHEMBL1109419
CHEMBL1081740	EphB4 抑制	IC50 = 850 nM	CHEMBL1109419
CHEMBL1080669	EphB4 抑制	IC50 = 10500 nM	CHEMBL1109419
CHEMBL1076497	人重组 B-Raf 抑制	IC50 = 44 nM	CHEMBL1114817
CHEMBL1076497	HT-29 细胞毒性	IC50 = 740 nM	CHEMBL1114818
CHEMBL1076497	WM266.4 细胞毒性	IC50 = 310 nM	CHEMBL1114819
CHEMBL1080205	EphB4 抑制	Inhibition = 32 % (10 μ M)	CHEMBL1109418

EphB4 记录来自 DOI 10.1016/j.bmcl.2009.10.037；其靶标为同源指派，不能自行补为纯化人 EphB4 实验。B-Raf 和细胞毒性来自 DOI 10.1016/j.bmcl.2009.10.049。后两条是肿瘤细胞终点，不是对正常毛细胞毒性的直接测定。已核 ChEMBL 原始 activity、assay 及文献元数据；本轮未逐表复核这两篇期刊全文。

3. 预测输入、工具与执行范围

范围	输入	用途
正式候选 6 个	CHEMBL1079964、1080362、1081740、1080669、1076497、1080205	原六候选名单保持不变
探索/对照 4 个	Lumacaftor; JMW 甲基酰胺设计物; Trilaciclib; LDAG 生成物	Lumacaftor 是 JMW 直接亲本; Trilaciclib 仅为历史对照
固定比较对照 1 个	GEN_YUOYQOBVJWRGGY	LDAG 原冻结分子量/电荷匹配随机对照; 不代表全部 ADMET 维度匹配
工具	实际完成	数据解释
SwissADME	网页实际返回 5+6=11 个不同输入; 完整 InChIKey 11/11 一致	保留原始 CSV; 与源输入逐项绑定
本地 RDKit SA	11 个输入, Ertl-Schuffenhauer 实现; 复核 RDKit 2025.09.6	结构合成难度估计; 不是已验证合成路线
ADMET-AI 2.0.1	11×41=451 个端点值; 31 分类、10 回归	官方预训练模型; 没有宣称本项目自训练
ADMET-AI 环境	Chemprop 2.3.1、PyTorch 2.8.0、RDKit 2026.3.6; 10 模型文件	模型及版本 SHA 见推理清单; 不混同 SA 环境
ADMETlab	本次官方接口失败	没有结果, 不写成成功预测

SwissADME 与 ADMET-AI 结果分列, 不取平均或强行统一。SA、LogP、原子计数与可旋转键等存在不同实现和结构表达口径, 保留各自来源; 不能使用一套数值覆盖另一套风险提示。网站预测及预训练模型未取得本项目候选集的独立适用域校准, 不宣称已验证可靠的体内预测。

4. 六候选预测结果与验证重点

候选简称	Swiss SA	RDKit SA	GI	BBB	ESOL log S
YWD	3.71	2.424	Low	No	-6.47
MYA	3.63	2.450	Low	No	-6.44
ZND	3.61	2.677	Low	No	-5.93
FCR	3.93	2.543	Low	No	-6.33
DND	3.95	2.665	High	No	-6.18
ZVH	3.63	2.580	Low	No	-5.79

简称与完整 ID 在输入表一一对应。GI 为胃肠吸收类别；BBB 为血脑屏障通透分类；ESOL log S 是以 mol/L 为基准的对数溶解度模型估计。六候选中 5 个 GI 为 Low，全部 BBB 为 No。不能用 BBB 预测推断血迷路屏障通透性或耳蜗暴露；局部给药可否绕开暴露限制也需单独验证。

候选	CYP2C19 抑制	CYP3A4 抑制	hERG 模型输出	DILI 模型输出
YWD	Yes	Yes	0.907	0.996
MYA	Yes	Yes	0.949	0.991
ZND	Yes	Yes	0.964	0.994
FCR	Yes	Yes	0.965	0.997
DND	Yes	Yes	0.977	0.985
ZVH	Yes	Yes	0.941	0.995

CYP 列为 SwissADME 分类；hERG 与 DILI 列为 ADMET-AI 模型输出，不是候选实测抑制、肝损伤发生率或患者个体风险概率。正式六候选 hERG 与 DILI 输出较高，应视为需要优先复核的潜在风险，不能仅因结构规则零命中或 SA 较低而忽略。预测没有确立安全窗口。

451 个 ADMET-AI 预测值中，10 个超出元数据物理范围：蛋白结合率>100%、分布容积<0 或肝细胞清除率<0。原始异常值完整保留并另表标记；本报告不裁剪、不将其解释为合理绝对量、不据其计算综合成药性排名。

5. 探索分子与比较物的使用边界

名称/简称	Swiss SA	RDKit SA	GI / BBB	hERG 输出
Lumacaftor	3.28	2.756	High / No	0.462
Trilaciclib	4.11	3.526	High / No	0.893
JMW	3.42	2.790	High / No	0.756
LDAG	2.95	2.434	High / No	0.749
GEN_YUOYQOBVJWRGGY	1.91	1.601	High / Yes	0.604

JMW 与 Lumacaftor 构成明确结构改造配对。Trilaciclib 在历史探索中为比较物，不能称 LDAG 的直接亲本。LDAG 及其冻结随机对照仅属于探索性比较；SA 或 QED 较好不证明 TMC1 活性，也不能替代主生成 0/40 与追加 0/10 的联合达标结果。11 个输入不是 11 个正式候选。

合成可及性分数用于估计结构层面的复杂度与片段先验，并非合成路线、产率、采购可得性或预算报价。相似分子或已知药物性质也不能直接转移到设计产物。需要对具体盐型、纯度、稳定性和实验暴露条件逐项确认。

6. 后续验证安排与证据索引

优先问题	拟核查事项	判定边界
身份与暴露	具体盐型/立体、纯度、溶解性、聚集与溶剂耐受	不足时不按名义加药浓度解释结果
非 TMC1 作用	已有激酶反筛、细胞活性/毒性、染料读数干扰	有细胞作用不等于 TMC1 特异作用
通道功能	机械刺激电流、浓度反应、洗脱、同批溶剂漂移	电流变化须排除非特异膜作用
靶点与亚型	TMC1 扰动及救援；可比 TMC1/TMC2 反筛	依赖性与选择性是两个评价问题
疾病代偿	MYO7A 异常模型先核残余 MET，再检实验功能改善	不能由对接或预测直接推论听力恢复

主要数据：science_supplement/A1_reference_sources（来源成员）、A2_chembl_neighbors（完整邻居与药理）、A3_ADMET_SA（11 输入与全部预测）；本报告保留展示表，全精度原值和异常表见对应 CSV。科学补充包数据仅用于学术分析，来源与许可随包保留。

原始论文：<https://doi.org/10.1038/s42003-025-07943-x>；EphB4：

<https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2009.10.037>；B-Raf：<https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2009.10.049>。

SwissADME：<https://doi.org/10.1038/srep42717>；<https://www.swissadme.ch/faq.php>。ADMET-AI 官方实现：

https://github.com/swansonk14/admet_ai。RDKit SA：

https://github.com/rdkit/rdkit/blob/master/Contrib/SA_Score/sascorer.py。ChEMBL 原始及派生数据遵守 CC BY-SA 3.0，见 <https://chembl.gitbook.io/chembl-interface-documentation/frequently-asked-questions/general-questions>。